

Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable

Lema 1. *Sea $W \subset M$ una subvariedad diferenciable de M variedad diferenciable*

$\implies W$ es una variedad diferenciable.

Demostración: Sea $F: N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\text{Im } F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M , entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M .

Además, podemos dotar a W de una estructura diferenciable inducida por el homeomorfismo F (prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo/Proposición 1). ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.